



DESARROLLO PASO A PASO

Cálculo I

Ejercicio 2.3 — Inecuación con raíz anidada

Inecuación a resolver

$$\sqrt{x - \sqrt{2 - x}} < 1$$

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



Ejercicio 2.3. Resuelva la siguiente inecuación:

$$\sqrt{x - \sqrt{2 - x}} < 1$$

Paso 1: Determinación del Dominio

Para que la expresión esté definida en $\mathbb{R}$ deben cumplirse **simultáneamente** las siguientes condiciones:

(i) **Raíz interior:** $2 - x \geq 0$

$$2 - x \geq 0 \implies x \leq 2$$

(ii) **Raíz exterior:** $x - \sqrt{2 - x} \geq 0$

$$x \geq \sqrt{2 - x}$$

Como $\sqrt{2 - x} \geq 0$, esta condición sólo puede satisfacerse para $x \geq 0$. Elevando al cuadrado ambos lados (válido pues ambos son no negativos):

$$x^2 \geq 2 - x \implies x^2 + x - 2 \geq 0 \implies (x + 2)(x - 1) \geq 0$$

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$(x + 2)$	−	0	+	+	+
$(x - 1)$	−	−	−	0	+
$(x + 2)(x - 1)$	+	0	−	0	+

$(x + 2)(x - 1) \geq 0 \implies x \leq -2 \cup x \geq 1$. Combinando con $x \geq 0$: $x \geq 1$.

Intersección de condiciones (i) y (ii):

$$\{x \leq 2\} \cap \{x \geq 1\} = \boxed{Dom f = [1, 2]}$$



Paso 2: Primera elevación al cuadrado

Sobre el dominio $[1, 2]$, el lado izquierdo $\sqrt{x - \sqrt{2 - x}} \geq 0$ y el lado derecho $1 > 0$, luego la inecuación es equivalente a:

¿Por qué podemos elevar al cuadrado?

Si $0 \leq A < B$, entonces $A^2 < B^2$. Aquí $A = \sqrt{x - \sqrt{2 - x}} \geq 0$ y $B = 1 > 0$, por lo que la equivalencia es válida y **no cambia el sentido de la desigualdad**.

$$\sqrt{x - \sqrt{2 - x}} < 1 \quad \xLeftrightarrow{(\)^2} \quad x - \sqrt{2 - x} < 1$$

Reordenando:

$$\boxed{x - 1 < \sqrt{2 - x}}$$

Paso 3: Segunda elevación al cuadrado

En el dominio $[1, 2]$ se tiene $x - 1 \geq 0$ y $\sqrt{2 - x} \geq 0$, por lo que podemos elevar al cuadrado nuevamente sin cambiar la desigualdad:

Justificación

$x - 1 \geq 0$ en $[1, 2]$ y $\sqrt{2 - x} \geq 0$ siempre, luego $A = x - 1 \geq 0$, $B = \sqrt{2 - x} \geq 0$, y $A < B \Leftrightarrow A^2 < B^2$.

$$x - 1 < \sqrt{2 - x} \quad \xLeftrightarrow{(\)^2} \quad (x - 1)^2 < 2 - x$$

Expandiendo y simplificando:

$$x^2 - 2x + 1 < 2 - x$$

$$x^2 - 2x + 1 - 2 + x < 0$$

$$\boxed{x^2 - x - 1 < 0}$$

Raíces del trinomio $x^2 - x - 1 = 0$ usando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0,618 \quad r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$



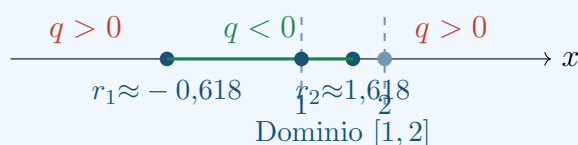
Paso 4: Tabla de signos de $q(x) = x^2 - x - 1$

Factorizando: $q(x) = \left(x - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$

	$x < r_1$	$x = r_1$	$r_1 < x < r_2$	$x = r_2$	$x > r_2$
$(x - r_1)$	-	0	+	+	+
$(x - r_2)$	-	-	-	0	+
$q(x) = x^2 - x - 1$	+	0	-	0	+

donde $r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ y $r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Recta numérica:



$$q(x) < 0 \iff x \in \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$$

Paso 5: Intersección con el Dominio

Debemos tomar la intersección entre la solución de $q(x) < 0$ y el dominio $[1, 2]$:

$$\underbrace{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)}_{\text{solución } q < 0} \cap \underbrace{[1, 2]}_{\text{dominio}} = \left[1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$$

Nótese que:

- $x = 1$: pertenece al dominio y satisface $q(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0$. ✓
- $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$: raíz de q , por lo tanto $q = 0$, no cumple la desigualdad estricta. **Se excluye.**
- $x = 2$: $q(2) = 4 - 2 - 1 = 1 > 0$. No cumple. **Se excluye.**



RESULTADO FINAL

$$x \in \left[1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \approx [1, 1,618)$$

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."

